



5

6

900 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التجربة السابعة

عملي مشترك



RB Informatics; 20/05/2026

الدارات الكهربائية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الهدف من التجربة:

تعرف منحني خصائص الدخل، والخرج للترانزستور
تحديد مناطق العمل
بعض التطبيقات الأساسية للترانزستور

ما هو الترانزستور؟

الترانزستور عبارة عن ديودين ملتصقين ببعضهم البعض، ويعمل كمضخم، أو سلك قاطع... وذلك حسب منطقة العمل

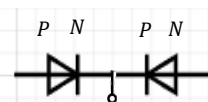
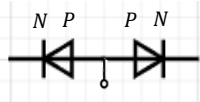
يوجد نوعان رئيسيان من الترانزستورات وهما:

FET

BJT

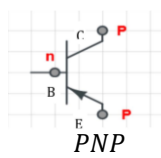
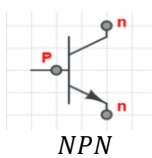
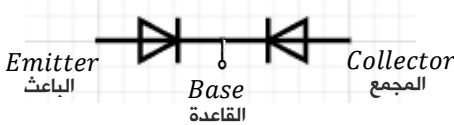
nnp

pnnp



سيرتركز حديثنا فقط على BJT وتحديداً npn

يتألف الترانزستور من 3 مناطق أساسية، وهي: الباعث (E)، القاعدة (B) والمجمع (C)



■ إضافة أرسيزية:

ما هو السهم في الباعث؟

في npn: السهم يشير إلى الخارج أي أن التيار يخرج من الباعث

في pnp: السهم يشير إلى الداخل أي أن التيار يدخل إلى الباعث

مناطق عمل الترانزستور:

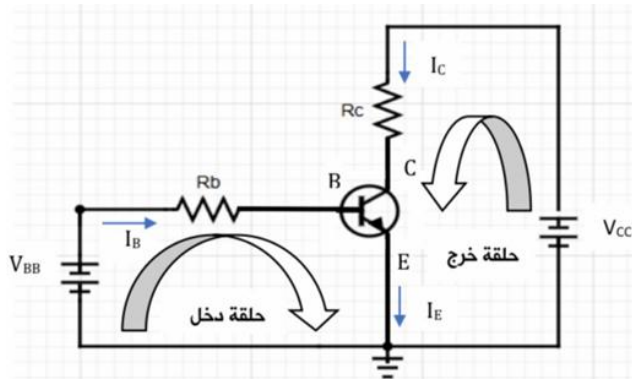
Active region
المنطقة الفعالةSaturation
منطقة الإشباعCutoff
منطقة القطع

لو تحقق شرطين أمكن معرفة إذا الترانزستور يعمل في أحد 3 مناطق:

	Active	Saturation	Outoff
1*BE	Forward	Forward	reverse
2*BC	reverse	Forward	reverse

يعمل الترانزستور كمضخم فقط في Active region

في المسائل الخطية سندرس الترانزستور في Active region فقط



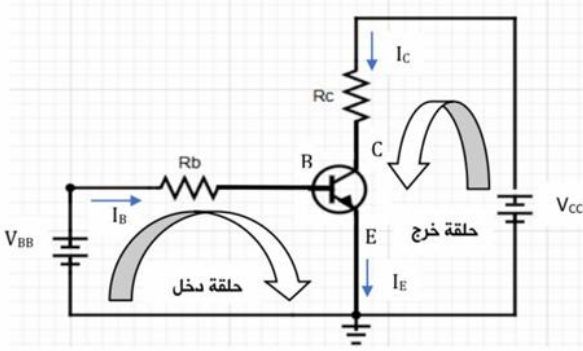
شكل يوضح الترانزستور NPN:

E: نقطة عند الباعث

B: نقطة عند القاعدة

C: نقطة عند المجمع

الجهد V_{BB} : جهد الانحياز الأمامي لوصلة القاعدة-الباعثالجهد V_{CC} : جهد الانحياز العكسي لوصلة القاعدة-المجمعالجهد V_{BE} : الجهد بين القاعدة-الباعثالجهد V_{CB} : الجهد بين المجمع-القاعدةالجهد V_{CE} : الجهد بين المجمع-الباعثملاحظة: في الحالة العامة نعد أن $V_{BE} = 0.7V$ عندما يكون مصنوع من السيلكونالتيار I_B : تيار القاعدة المستمرالتيار I_E : تيار الباعث المستمرالتيار I_C : تيار المجمع المستمر



β : معامل التضخيم بين المجمع والقاعدة للترانزستور في حالة التيار المستمر ويساوي النسبة بين تيار المجمع المستمر I_C وتيار القاعدة المستمر

$$\beta = \frac{I_C}{I_B}$$

العلاقة بين تيارات الترانزستور حسب كيرشوف للتيار:

$$\text{Input} = \text{Output}$$

$$I_B + I_C = I_E$$

R_B : مقاومة القاعدة

R_C : مقاومة المجمع

R_E : مقاومة الباعث

مسألة: (صفحة 139)

احسب كلاً من V_{CB} , V_{CE} , I_E , I_C , I_B مع العلم أن $\beta = 150$

(لاحظ عدم وجود مقاومة للباعث)

الحل:

من حلقة الدخل (1) نطبق كيرشوف فنجد:

$$I_B \quad (1)$$

$$V_{BB} - R_B I_B - V_{BE} = 0$$

$$V_{BB} = R_B I_B + V_{BE}$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_B = \frac{10 - 0.7}{5 \times 10^3} = 1.86 \text{ mA}$$

$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$ لأنه مصنوع من السيلكون

$$I_C \quad (2)$$

$$I_C = \beta I_B$$

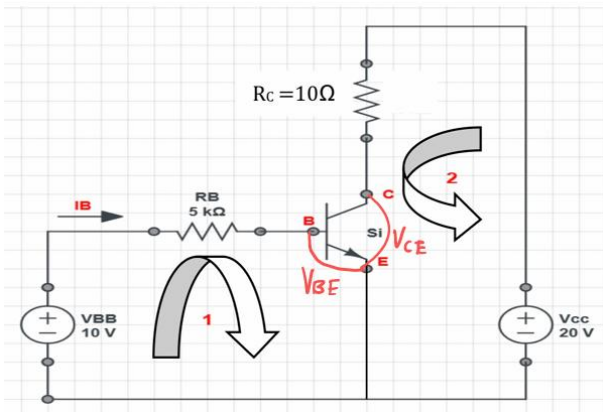
$$I_C = 150 \times 1.86 \text{ mA}$$

$$I_C = 279 \text{ mA}$$

$$I_E \quad (3)$$

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_E = 279 + 1.86 = 280.86 \text{ mA}$$



من الحلقة (2) نطبق كيرشوف:

$$V_{CE} \quad (4)$$

$$V_{CC} - R_C I_C - V_{CE} = 0$$

$$V_{CC} = R_C I_C + V_{CE}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - R_C I_C$$

$$V_{CE} = 20 - (10 \times 279 \times 10^{-3}) = 17.2V$$

$$V_{CB} \quad (5)$$

هو عبارة عن فرق جهد بين V_{BE} و V_{CE}

$$V_{CB} = V_{CE} - V_{BE}$$

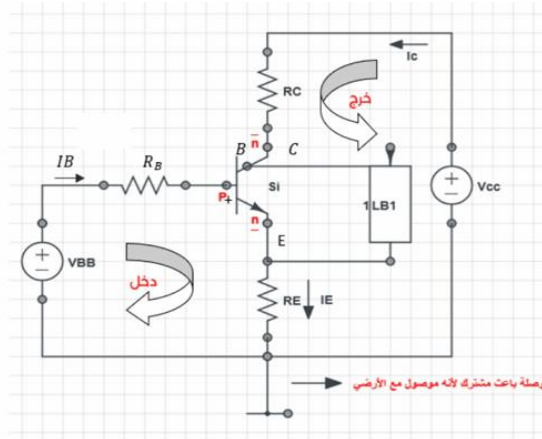
$$V_{CB} = 17.21 - 0.7 = 16.51V$$

مسألة (صفحة 150):

رسم منحنى خواص الترانزستور

(1) غير قيمة المولد V_{BB} من 0V إلى 2V بخطوة 0.4V وقس كلاً من V_{BE} و I_B .(2) ارسم V_{BE} بدلالة I_B .

رسم منحنى الخرج للترانزستور

(3) من أجل $V_{BB} = 1V$ غير قيمة المولد V_{CC} من 0V إلى 5V بخطوة 0.5V وقس كلاً من V_{CE} و I_C .

قبل البدء بالحل فلنحلل المسألة بشكل عام من أجل حساب أي مطلوب:

من حلقة الدخز (1) نطبق كيرشوف فنجد:

$$V_{BB} = I_B R_B + V_{BE} + I_E R_E$$

 V_{BE} هو جهد العتبة (إذا لم يعطى في نص المسألة نعوض 0.7)للحصول على I_B (حيث $I_E = I_C + I_B$)

$$V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B + (I_C + I_B) R_E$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$V_{BB} - V_{BE} = I_B R_B + (\beta I_B + I_B) R_E$$

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) R_E}$$

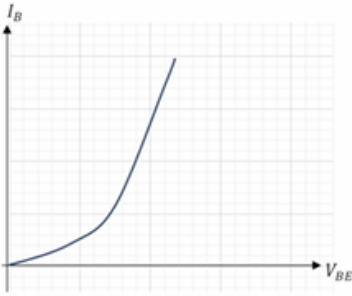


من حلقة الخرج (2) نطبق كيرشوف فنجد:

$$V_{CC} = I_C R_C + V_{CE} + I_E R_E$$

القيم لـ V_{BE} و I_B تحسب من العلاقة السابقة وتعطى في الجدول:

V_{BB}	V_{BE}	I_B
0V	0	0
0.5V		
10V		



منحني خواص الدخل

من 0V إلى 0.6V لا يوجد تيار

عند 0.7V يبدأ التيار بالزيادة بشكل ملحوظ (نقطة الانحياز للوصلة)

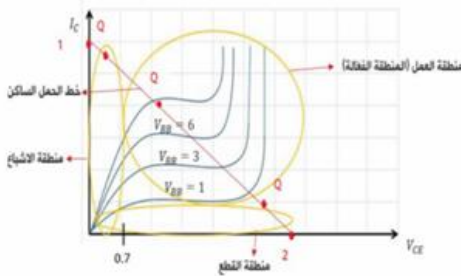
بعدها تؤدي كل زيادة صغيرة في V_{BE} إلى زيادة كبيرة في I_B

يدخل الترانزستور تيار I_B من الجهد V_{BB} إلى القاعدة ويقوم بتكبيره أو تضخيمه عدداً من المرات بمعامل التضخيم β

للحصول على منحني الخرج:

نقوم بتغيير V_{CC} من 0V حتى 5V بخطوة 0.5V ونقيس I_C و V_{CC} لنحصل على مجموعة قيم من أجل V_{BB} ثابتة

منحني الخرج:



سنتكلم عن المصطلحات في الرسم

مناطق تشغيل الترانزستور:

(1) منطقة القطع:

نعد الترانزستور في حالة قطع إذا كان تيار القاعدة يساوي الصفر $V_{CC} \approx V_{CE}$ (على اعتبار تيار المجمع المتسرب قليل جداً) أي مهم

(2) منطقة الإشباع:

نعد الترانزستور في حالة إشباع عند زيادة تيار المجمع ليصبح ذا قيمة أعظمية (تيار الإشباع I_{Csat}) نتيجة زيادة تيار القاعدة وانخفاض قيمة V_{CE} لتصبح قريبة من الصفر (جهد الإشباع V_{Csat}) عندها:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C$$

$$0 = V_{CC} - I_C R_C$$

ومنه يعد الترانزستور في حالة إشباع عندما:

$$I_{Csat} = I_{Cmax} \approx \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (\text{تيار كبير})$$

$$V_{CE} < V_{BE}$$

$$V_{CEsat} \leq 0.2 \quad (\text{جهد قليل جداً})$$

(3) المنطقة الفعالة (الفاعلة):

هي المنطقة النشطة الخطية من منحنى الخواص المحصورة بين القطع والإشباع التي يعمل فيها الترانزستور مضخماً.

(4) خط الحمل للتيار المستمر:

يرسم هذا الخط بين نقطة القطع التي يكون عندها

$$\begin{aligned} V_{CE} &= V_{BE} \\ I_B &= 0 \end{aligned}$$

(عندما $I_B = 0$ يكون $I_C = 0$ في حالة القطع)

و بين نقطة الإشباع التي يكون عندها

$$\begin{aligned} V_{CEsat} &= V_{CE} \\ I_{Csat} &= I_C \end{aligned}$$

والمنطقة المحصورة بينها في المنطقة الفعالة

ولرسم خط الحمل فإنه:

- يتقاطع خط الحمل مع المحور الذي يمثل التيار I_C عندما يكون $V_{CE} = 0$ أي عندما يكون $I_C \approx \frac{V_{CC}}{R_C}$
- يتقاطع خط الحمل مع المحور الذي يمثل الجهد V_{CE} عندما يكون $I_C = 0$ أي عندما يكون $V_{CE} = V_{CC}$

باختصار:

لدينا $Q(V_{CE}, I_C)$ نريد تحديدها في أي منطقة (حيث Q هي نقطة العمل تتحرك على خط الحمل الساكن) ممكن أن يأتي سؤال رسم لخط الحمل أو أي رسم بياني وتحديد نقاط العمل عليه

نحسب V_{CE} ونقارن حسب ما سبق وإذا كانت I_C صغيرة نهملها مثلاً (0.01mA):

(a) $V_{CC} \approx V_{CE}$: في منطقة القطع وتكون تقريباً تساويها عندما يكون الفرق أصغر من جهد العتبة

(b) $V_{CE} \leq V_{BE}$: في منطقة الإشباع (V_{BE} هو جهد العتبة)

(c) غير ذلك: في المنطقة الفعالة

إلى هنا نكون قد أنهينا قسم العملي لمقرر الدارات، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم الفائدة المرجوة

لا تنسونا من صالح دعائكم

Don't give up.....! ☺

